

Функция распределения
Плотность распределения
Математическое ожидание случайной
величины

Функция распределения случайной величины

Функцией распределения СВ X называется функция $F(x)$, которая для любого числа $x \in \mathbb{R}$ равна вероятности события

$$X < x.$$

$$F : D_f = \mathbb{R} \rightarrow E_f = [0; 1] \quad \text{или} \quad F : D_f = \mathbb{R} \rightarrow E_f = (0; 1).$$

Таким образом, по определению

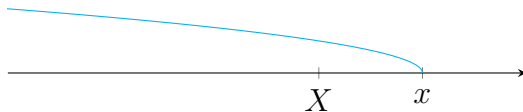
$$F(x) = P(X < x) \quad \text{или} \quad F(x) = P(\omega : X(\omega) < x)$$

Функцию $F(x)$ называют также **интегральной функцией распределения**.

В англоязычной литературе $F(x)$ – **cumulative distribution function** (CDF).

Геометрически это равенство можно истолковать так:

$F(x)$ есть вероятность того, что СВ X примет значение, которое изображается на числовой оси точкой, лежащей левее точки x , т.е. случайная точка из X попадет в интервал $(-\infty; x)$:



Свойства функции распределения

1. $F(x)$ ограничена, т.е. $0 \leq F(x) \leq 1$.
2. $F(x)$ – неубывающая функция, т.е.

$$\forall x_2 : x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2) \geq F(x_1).$$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ или в краткой записи:

$$F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1.$$

Если $X = (a, b)$, т.е. значения случайной величины распределены на (a, b) , то $F(a) = 0$, $F(b) = 1$

4. Вероятность попадания СВ X в промежуток $[a; b)$ равна приращению ее функции распределения на этом промежутке, т.е.

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a).$$

5. В каждой точке x_0 существует $F(x_0)$ и $F(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x)$ (непрерывность слева).
6. При любом x_0 существует $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x)$, равный $P(X \leq x_0)$.

Для **дискретной случайной величины** $F(x)$ – ступенчатая (скачкообразная) функция. Её часто называют **функцией накопленных вероятностей**.

Если X – **конечное множество**.

X	$(-\infty; x_1]$	$(x_1; x_2]$	$(x_2; x_3]$	$\dots$	$(x_{n-1}; x_n]$	$(x_n; +\infty)$
$F(x)$	0	$P(X = x_1)$	$\sum_{i=1}^2 P(X = x_i)$	$\dots$	$\sum_{i=1}^{n-1} P(X = x_i)$	1

Если X – **счётное множество**.

X	$(-\infty; x_1]$	$(x_1; x_2]$	$(x_2; x_3]$	$\dots$	$(x_{m-1}; x_m]$	$\dots$
$F(x)$	0	$P(X = x_1)$	$\sum_{i=1}^2 P(X = x_i)$	$\dots$	$\sum_{i=1}^{m-1} P(X = x_i)$	$\dots$

Пример. В урне 8 шаров, из которых 5 белых, остальные – чёрные. Из нее вынимают наудачу 3 шара. X – число белых шаров в выборке.

Построим функцию распределения, используя ряд распределения:

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{30}{56}$	$\frac{10}{56}$

Если $x \leq 0$, то

$$F(x) = P(X < 0) = 0$$

(вероятность вынуть меньше, чем 0 белых шаров).

Если $0 < x \leq 1$, то

$$F(x) = P(X < 1) = P(X = 0) = \frac{1}{56}$$

(вероятность вынуть меньше, чем 1 белых шаров, т.е. 0 белых шаров).

Если $1 < x \leq 2$, то

$$F(x) = P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{56} + \frac{15}{56} = \frac{16}{56}$$

(вероятность вынуть меньше, чем 2 белых шара, т.е. 0 или 1 белых шаров).

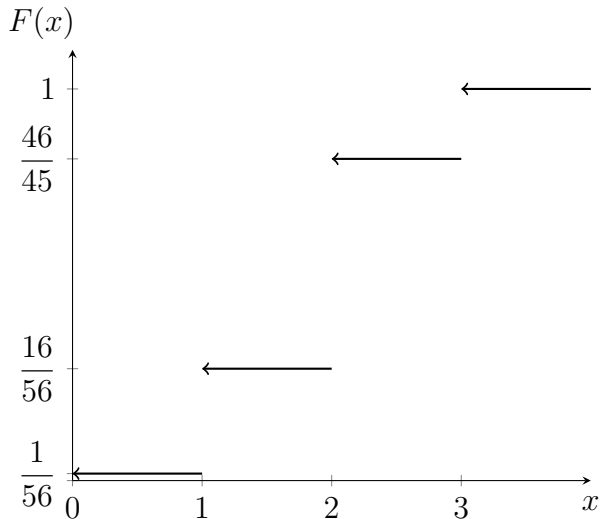
Если $2 < x \leq 3$, то

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \\ &= \frac{1}{56} + \frac{15}{56} + \frac{30}{56} = \frac{46}{56} \end{aligned}$$

(вероятность вынуть меньше, чем 3 белых шара, т.е. 0, 1 или 2 белых шара).

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0; \\ \frac{1}{56}, & \text{при } 0 < x \leq 1; \\ \frac{16}{56}, & \text{при } 1 < x \leq 2; \\ \frac{46}{56}, & \text{при } 2 < x \leq 3; \\ 1, & \text{при } 3 < x. \end{cases}$$

График функции распределения имеет вид:



Функции распределения известных ДСВ

Функция распределения биномиального распределения имеет вид:

$$F(x) = I_q(n - k, 1 + k),$$

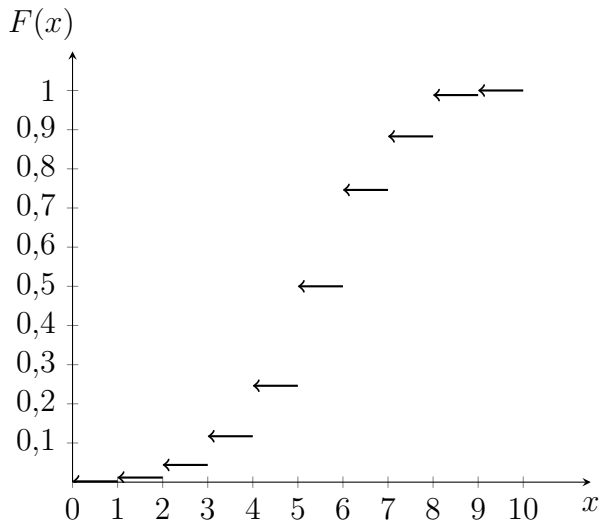
где I_q – регуляризованная неполная бета-функция, k – значение x , округлённое до ближайшего целого вниз.

На практике для нахождения значений $F(x)$ используют вычисление по формуле:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \sum_{m=0}^k P(X = m), & \text{при } x > 0 \end{cases}$$

Пусть $X \sim B(9, 0,5)$.

X	$F(x)$
$(-\infty; 0]$	0
$(0; 1]$	0,001953125
$(1; 2]$	0,01171875
$(2; 3]$	0,0439453125
$(3; 4]$	0,1171875
$(4; 5]$	0,24609375
$(5; 6]$	0,5
$(6; 7]$	0,74609375
$(7; 8]$	0,8828125
$(8; 9]$	0,98828125
$(9; +\infty)$	1



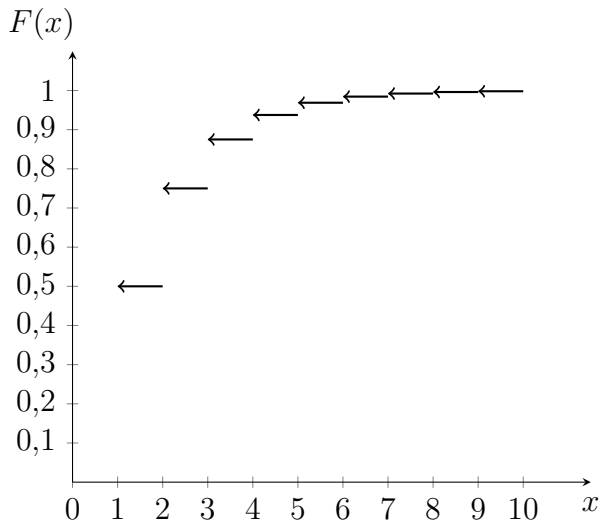
Функция распределения геометрического распределения имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 1; \\ 1 - q^k, & \text{при } x > 1, \end{cases}$$

где k – значение x , округлённое до ближайшего целого вниз.



Что обозначает q ?



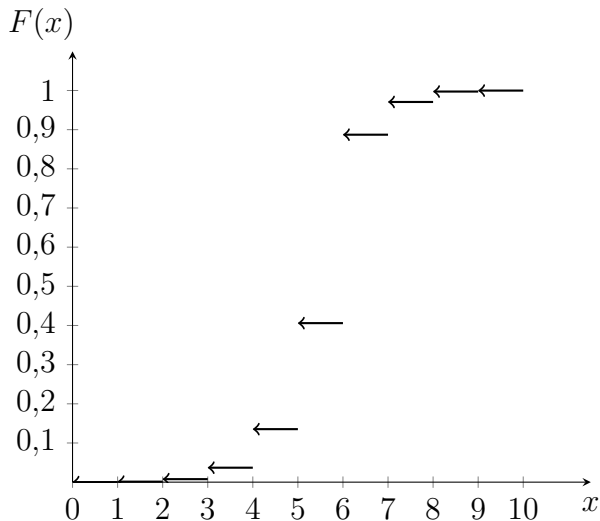
Функция распределения для распределения Пуассона имеет вид:

$$F(x) = \Gamma(k + 1, \lambda),$$

где Γ – верхняя неполная гамма-функция, k – значение x , округлённое до ближайшего целого вниз.

На практике для нахождения значений $F(x)$ используют вычисление по формуле:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \sum_{m=0}^k P(X = m), & \text{при } x > 0 \end{cases}$$



Плотность распределения одномерной случайной величины

Для СВ, имеющих дифференцируемую функцию распределения $F(x)$, в качестве определения можно принять соотношение:

$$\rho(x) = F'(x).$$

Плотность распределения обозначается: $\rho(x)$ или $f(x)$.

$$\rho : D_f = \mathbb{R} \rightarrow E_f = [0; +\infty).$$

Функцию $\rho(x)$ называют также **дифференциальной функцией распределения** или **плотностью вероятности**.

Она является одной из форм закона распределения случайной величины, может быть введена **только для непрерывных случайных величин**.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x \leqslant X < x + \Delta x)}{\Delta x} \quad (1)$$

Случайная величина X для которой справедливо данное соотношение, называется **абсолютно непрерывной**.

Плотность аналогична таким понятиям, как плотность распределения масс или плотность тока в теории электричества.

Плотность распределения может быть введена соотношением:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \rho(t) dt$$

также пишут:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \rho(x) dx$$

Свойства плотности распределения

1. Плотность распределения неотрицательна, т.е.

$$\rho(x) \geq 0.$$

2. Вероятность попадания НСВ в промежуток $[a; b)$ равна определенному интегралу от ее плотности в пределах от a до b , т.е.

$$P(a \leq X < b) = \int_a^b \rho(x) dx.$$

3. **Условие нормировки:** несобственный интеграл от плотности распределения НСВ в бесконечных пределах равен единице:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) dx = 1.$$

Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (a, b) , то $\rho(x) = 0$ при $x < a$ и $x > b$.

Если функция $\rho(x)$ непрерывна в точке x , то с точностью до бесконечно малых выше первого порядка малости относительно Δx , имеет место

$$P(x \leq X < x + \Delta x) \approx \rho(x)\Delta x.$$

В качестве **примера** рассмотрим закон распределения вида:

$\rho(x) = c, a < x < b, c = \text{const}$ — равномерное распределение;

Распределение вероятностей случайной величины X называется **равномерным**, если на множестве, которому принадлежат всевозможные значения X , плотность распределения постоянна.

Параметрами равномерного распределения являются a и b .

Обозначается как $X \sim \mathcal{U}(a, b)$.

Так как X не имеет значений вне $[a, b]$, то $\rho(x) = 0$ вне этого интервала.

Поскольку $\int_a^b \rho(x) dx = 1$, то

$$\int_a^b c dx = c(b - a) = 1.$$

Отсюда

$$c = \frac{1}{b - a}.$$

Плотность равномерного распределения

$$\rho(x) \begin{cases} 0, & \text{при } x < a, \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{при } x > b. \end{cases}$$

Функция распределения равномерного распределения

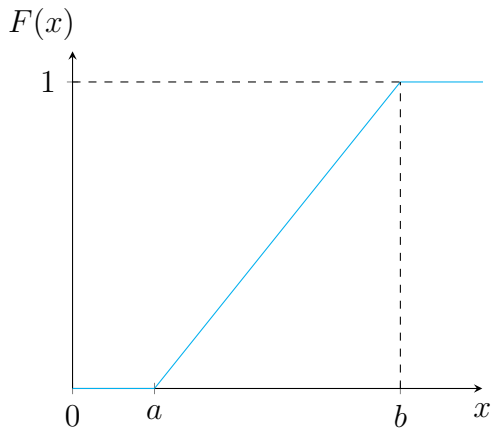
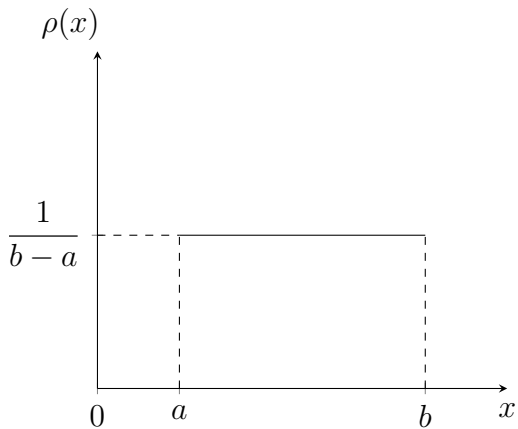
Так как X не имеет значений вне $[a, b]$:

1. $F(x) = 0$, при $x < a$;

2. $F(x) = \int_a^x \frac{dx}{b-a} = \frac{x-a}{b-a}$, при $a \leq x \leq b$;

3. $F(x) = 1$, при $x > b$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 1, & \text{при } x > b. \end{cases}$$



Числовые характеристики случайных величин

Числовые параметры, назначение которых выразить в сжатой форме наиболее существенные свойства закона распределения.

На практике часто применяются менее подробные чем закон распределения данные о случайной величине, характеризующие наглядно ту или иную особенность закона распределения.

Одной из числовых характеристик является **значение, вокруг которого группируются все остальные значения случайной величины.**

Для ДСВ, заданной рядом распределения:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
$P(X)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

Составим числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k. \quad (2)$$

Если ряд (2) сходится абсолютно, то его сумма называется **математическим ожиданием** случайной величины X .

Математическое ожидание обозначают одним из символов

$$M[X], \quad m_x, \quad < X >, \quad \mu_X,$$

в англоязычной литературе: $\mathbb{E}$, $\mathbb{E}X$, $E(X)$, $E[X]$

По определению

$$M[X] = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k. \quad (3)$$

Если X – конечное множество и $|X| = n$, то ряд (3) заменяется конечной суммой

$$M[X] = \sum_{k=1}^n x_k p_k. \quad (4)$$

Если считать, что на оси OX в точках x_k , $k = 1, 2, \dots, n$ помещены точечные массы p_k , причем $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$, то математическое ожидание совпадает с **центром тяжести** этой системы материальных точек.

Пример. Игрок в европейскую рулетку постоянно ставит 100 на «красное». Составить закон распределения случайной величины – его выигрыша. Вычислить математическое ожидание выигрыша и округлить его до сотых. Сколько в среднем проигрывает игрок с каждой поставленной сотни?

Игрок выигрывает 100 в 18 случаях из 37, и поэтому закон распределения его выигрыша имеет следующий вид:

X	-100	100
$P(X)$	$\frac{19}{37}$	$\frac{18}{37}$

Вычислим математическое ожидание:

$$M[X] = -100 \cdot \frac{19}{37} + 100 \cdot \frac{18}{37} = -\frac{100}{37} \approx -2,7$$

Таким образом, с каждой поставленной сотни игрок в среднем проигрывает 2,7.

Пример. В лотерее имеется 1000 билетов, из них выигрышных: 10 по 500 руб., 50 по 50 руб., 100 по 10 руб., 150 по 1 руб. Найдите математическое ожидание выигрыша на один билет.

Ряд распределения СВ X – суммы выигрыша на один билет таков:

X	0	1	10	50	500
$P(X)$	0,69	0,15	0,1	0,05	0,01

$$M[X] = 0 \cdot 0,69 + 1 \cdot 0,15 + 10 \cdot 0,1 + 50 \cdot 0,05 + 500 \cdot 0,01 = 8,65$$

Вывод: в среднем на каждый билет приходится по 8,65 рублей выигрыша.

Пример. Лучник стреляет в мишень до первого попадания. Вероятность попадания при одном выстреле $p = 0,6$. Случайная величины X – количество выстрелов. Найдём $M[X]$.

X	1	2	3	...	m	...
$P(X)$	0,6	$0,6^2$	$0,6^3$	...	$0,6^m$	...

$$M[X] = \sum_{m=1}^{\infty} m \cdot 0,6^m = ?$$

Производящая функция

Нахождение важнейших числовых характеристик ДСВ с целыми неотрицательными значениями возможно с помощью производящих функций.

Пусть ДСВ X принимает значения $0, 1, 2, \dots, k, \dots$ с вероятностями $p_0, p_1, p_2, \dots, p_k = P(X = k), \dots$

Производящей функцией для ДСВ X называется функция вида

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot z^k = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \dots,$$

где z – переменная (комплексная или вещественная), $0 < |z| \leq 1$.

Она представляет собой степенной ряд, коэффициентами которого являются вероятности закона распределения ДСВ X .

Степенные ряды в силу их **абсолютной сходимости** можно **дифференцировать почленно**.

Дифференцируя по z производящую функцию, получим

$$\varphi'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k \cdot z^{k-1}.$$

Тогда

$$\varphi'(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = M[X],$$

т.е.

$$M[X] = \varphi'(1).$$

Производящие функции известных законов распределения ДСВ

Биномиальное распределение:

$$\varphi(z) = (q + pz)^n$$

Геометрическое распределение:

$$\varphi(z) = \frac{pz}{1 - qz}$$

Распределение Пуассона:

$$\varphi(z) = e^{\lambda(z-1)}$$

Найдём математическое ожидание **геометрического распределения**.

Производящая функция геометрического распределения

$$\varphi(z) = \sum_{m=1}^{\infty} q^{m-1} p z^m = p \sum_{m=1}^{\infty} z (qz)^{m-1} = p \cdot \frac{z}{1 - qz},$$

т.е.

$$\varphi(z) = \frac{pz}{1 - qz}.$$

$$\varphi'(z) = \frac{p}{(1 - qz)^2}.$$

Поэтому

$$M[X] = \varphi'(1) = \frac{p}{(1 - q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p},$$

Пример. Лучник стреляет в мишень до первого попадания. Вероятность попадания при одном выстреле $p = 0,6$. Случайная величины X – количество выстрелов. Найдём $M[X]$.

$$M[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,6} = 1,6(6).$$

Математическое ожидание НСВ

Для НСВ X с плотностью распределения $\rho(x)$ математическое ожидание вычисляется по формуле:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \rho(x) dx.$$

Интеграл в правой части равенства предполагается абсолютно сходящимся, т.е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \rho(x) dx < \infty.$$

В противном случае НСВ не имеет математического ожидания.

Если НСВ X не имеет значений вне $[a, b]$, то

$$M[X] = \int_a^b x \cdot \rho(x) dx.$$

Пример. Найдем $M[X]$ равномерного распределения.

Плотность равномерного распределения:

$$\rho(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < a, \\ \frac{1}{b-a}, & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{при } x > b. \end{cases}$$

$$M[X] = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \dots = \frac{a+b}{2}.$$

Свойства математического ожидания

1. Математическое ожидание постоянной равно самой этой постоянной, т.е.

$$M[C] = C.$$

2. Постоянный множитель выносится за знак математического ожидания, т.е.

$$M[CX] = C \cdot M[X].$$

3. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий:

$$M[X + Y] = M[X] + M[Y].$$

4. Математическое ожидание отклонения случайной величины от ее математического ожидания равно нулю:

$$M[X - M[X]] = 0.$$

5. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий:

$$M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y].$$